

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA



UNAP

FISI



PROYECTO:

**“PLATAFORMA WEB DE COMERCIALIZACIÓN
INTEGRAL DE PRODUCTOS DESARROLLADOS POR
‘INVÉNTALO’”**

CURSO

Arquitectura de Sistemas de Información

DOCENTE:

Ing. Noronha Gómez, Antonio

GRUPO:

GRUPO-06

INTEGRANTES:

Alvarado Silvano Danilo
Pezo Murrieta Orison
Rengifo Pinedo Brittany
Romero Rosario Niquelson
Torres Flores Julio
Zumaeta Zegarra Walter

IQUITOS – PERÚ

2026

ÍNDICE

I.	Proyecto	4
1.1.	Introducción	4
1.2.	Justificación de la elección del tema	4
1.3.	Objetivo general del proyecto	4
1.4.	Objetivos específicos del proyecto.....	4
1.5.	Alcance.....	5
1.6.	Fuera del alcance del proyecto (no contemplado):	5
II.	Metodología de desarrollo del proyecto	5
III.	Etap 1: Desarrollo del modelo general.....	6
1.7.	Contexto del sistema	6
1.8.	Identificación y descripción de los procesos clave del negocio	¡Error! Marcador no definido.
1.9.	Especificaciones de Actores	¡Error! Marcador no definido.
1.10.	Especificaciones de Casos de uso.....	10
1.11.	Diagrama General de los casos de uso en el software	13
1.12.	Diagramas de actividades y secuencia	13
1.13.	Gestión Contratos	¡Error! Marcador no definido.
1.14.	Diagrama de Clase	14
1.15.	Framework de la metodología del proyecto.....	14
IV.	Etap 2: Creación de lista de funciones	16
1.16.	Trabajo pendiente del Producto	16
1.17.	Épica	16
1.18.	Historia de los usuarios.....	16
1.19.	Reparación de errores.....	19
1.20.	Identificación y especificación de los requerimientos funcionales	19
1.21.	Deuda Técnica	21
1.22.	Adquisición de conocimiento.....	22
V.	Etap 3: Creación de un plan por función	16
1.23.	Fases del Proyecto	22
1.24.	Cronograma	24
VI.	Etap 4: Creación de un diseño por función	25

1.25.	Información de los interesados	25
1.26.	Evaluación de la información de los interesados	26
VII.	Etapas 5: Creación de una compilación por función	27
1.27.	Despliegue	31
1.1.	Evaluación de Opciones Tecnológicas	31
1.2.	Plataformas y Herramientas	32
1.3.	Implementación del Sistema de Información.....	32
1.4.	Diagrama de Flujo de Datos	33
1.5.	Plataformas a Emplear	34
1.6.	Diagrama de Despliegue	34
VIII.	Evaluación de la Calidad del Sistema.....	34
1.28.	Pruebas de Funcionalidad	34
1.29.	Pruebas de Usabilidad	37
1.30.	Pruebas de Rendimiento	37
1.31.	Pruebas de Seguridad	37
IX.	Mantenimiento y Evolución de la ASI	38
1.32.	Estrategias de Actualización y Mejora Continua.....	38
1.33.	Procedimiento de Gestión del Cambio	39
1.34.	Plan de Monitoreo y Soporte Técnico	39

I. Proyecto

1.1. Introducción

El proyecto consiste en el desarrollo e implementación de una plataforma web de comercialización integral para el centro de investigación, innovación y capacitación “Invéntalo”. Actualmente, el centro genera productos innovadores, prototipos y resultados de investigación científica de alto valor, pero carece de un canal digital unificado para su exhibición y venta. Esta solución tecnológica busca centralizar y potenciar la difusión de dichos desarrollos, transformándolos en soluciones accesibles para el mercado y la sociedad.

1.2. Justificación de la elección del tema

La falta de una plataforma digital provoca baja visibilidad de los productos, dispersión de la información y escasa accesibilidad para usuarios interesados. La implementación de este sistema se justifica por la necesidad de:

- **Fortalecer la proyección institucional** y académica del centro.
- **Optimizar la transferencia de conocimiento** hacia el mercado y la sociedad.
- **Garantizar la sostenibilidad económica** de las actividades del centro mediante un canal de ventas eficiente y escalable.

1.3. Objetivo general del proyecto

Desarrollar e implementar una plataforma web de comercialización integral que permita centralizar, organizar, exhibir y comercializar los productos desarrollados por “Invéntalo”, fortaleciendo su visibilidad e impacto académico, social y económico.

1.4. Objetivos específicos del proyecto

- Centralizar todos los productos y desarrollos en un solo sistema.
- Organizar la información mediante categorías y pestañas para facilitar la navegación.
- Mejorar la difusión de los resultados de investigación e innovación.
- Optimizar los procesos de gestión, exhibición y venta.
- Contribuir a la sostenibilidad institucional mediante un canal digital escalable.

1.5. Alcance

El sistema funcionará como un canal digital institucional accesible desde distintos dispositivos mediante navegadores web.

Este sistema permitirá:

- Autenticación de usuarios con roles de Administrador y Cliente.
- Gestión integral de productos (impresiones 3D, libros tecnológicos) y cursos (robótica y drones).
- Administración y venta de entradas (teleticket) para el micro museo.
- Carrito de compras y procesamiento de pagos en línea.
- Visualización y análisis de venta.
- Consulta de historial de operaciones para los usuarios.

1.6. Fuera del alcance del proyecto (no contemplado):

- Gestión logística externa o envío físico de productos.
- Integración con sistemas contables externos.
- Automatización inicial de procesos comerciales complejos.

II. Metodología de desarrollo del proyecto

La metodología seleccionada es iterativa e incremental. Esta elección permite un desarrollo progresivo de la plataforma, facilitando ajustes continuos basados en la validación de cada fase.

Descripción de la aplicación de la metodología:

1. **Análisis de requerimientos:** Se identificaron las necesidades funcionales (como la gestión de productos y pagos) y no funcionales (seguridad, usabilidad) mediante entrevistas con stakeholders y cuestionarios.
2. **Diseño del sistema:** Se realizó el modelado de la arquitectura bajo un enfoque SPA (Single Page Application) y comunicación vía API REST. Incluyó el diseño de la base de datos y la interfaz de usuario (UI/UX).
3. **Desarrollo:** Construcción modular de la plataforma (frontend y backend) utilizando frameworks y lenguajes de programación web, priorizando la escalabilidad.

4. **Pruebas:** Se realizaron pruebas mediante prototipado iterativo y validación manual de escenarios críticos de casos de uso para verificar el cumplimiento de los requerimientos funcionales y la experiencia de usuario.
5. **Implementación:** Despliegue de la plataforma en un entorno productivo (servidores y hosting) para uso en general
6. **Mejora continua:** Fase de actualización y optimización constante basada en la retroalimentación de los usuarios y la incorporación de nuevas funcionalidades.

III. Etapa 1: Desarrollo del modelo general

1.7. Contexto del sistema

El sistema se desarrolla para el centro de investigación, innovación y capacitación “Invéntalo”, el cual genera productos científicos, tecnológicos y creativos. La plataforma funcionará como un portal e-commerce orientado a investigadores, estudiantes, aliados estratégicos y público en general. Operará en un entorno web accesible desde diversos dispositivos, permitiendo la consulta de información, exploración de productos y adquisición de los mismos. Su propósito estratégico es fortalecer la proyección institucional y la transferencia de conocimiento mediante una arquitectura de aplicación de página única (SPA) que se comunica con una API REST.

1.8. Obtención y especificación de los requerimientos

Requerimientos funcionales

El sistema deberá permitir:

Código	Nombre del Requerimiento	Descripción Detallada
RF-01	Autenticación de usuarios	El sistema debe permitir el registro e inicio de sesión de usuarios, diferenciando los roles de Administrador y Usuario (Cliente).
RF-02	Gestión de roles	El sistema debe controlar el acceso a las funcionalidades según el rol asignado (Administrador o Usuario).
RF-03	Registro de productos	El administrador debe poder registrar productos (modelos 3d digitalizados, impresiones 3D y libros tecnológicos) con información detallada.

RF-04	Actualización de productos y curso	El administrador debe poder modificar precios, descripciones e imágenes.
RF-05	Eliminar productos	El administrador podrá eliminar los productos del sistema
RF-06	Activación y desactivación de productos	El sistema debe permitir activar o desactivar productos del catálogo según disponibilidad.
RF-07	Clasificación de productos	El sistema debe permitir organizar los productos por categorías (Digitalizados e Impresos).
RF-08	Visualización del catálogo	Los usuarios deben poder visualizar el catálogo de productos de forma clara y ordenada.
RF-9	Gestión de cursos	El administrador debe registrar, modificar, activar o desactivar y eliminar cursos.
RF-10	Compra de productos y cursos	El sistema debe permitir a los usuarios seleccionar productos o cursos para después realizar compras en línea.
RF-11	Carrito de compras	El sistema debe permitir agregar y eliminar productos del carrito antes de la compra.
RF-12	Procesamiento de pagos	El sistema debe procesar pagos en línea por productos y cursos.
RF-13	Registro de pagos	El sistema debe registrar el estado del pago (pendiente, aprobado o rechazado).
RF-14	Seguimiento de transacciones para Impresiones 3D	La gestión de estado de entrega para impresiones 3D (aceptado, en curso y entregado).
RF-15	Descarga de archivos	Después del pago exitoso, el usuario puede descargar modelos 3D en formato GLB y también puede descargar libros en PDF.
RF-16	Validación de perfil	El cliente debe poder editar su perfil para poder comprar productos (impresos en 3D) y comprar cursos.
RF-17	Visualización y análisis de ventas	El administrador podrá visualizar todas las ventas del mes mediante un dashborad.
RF-18	Historial de operaciones	El sistema debe permitir consultar el historial de compras, pagos e inscripciones.
RF-19	Gestión de venta de entradas del micro museo (ADMIN)	El administrador debe poder registrar visitantes presenciales que realizan pago en efectivo, validar entradas mediante un scanner de código QR y ver todas las reservas realizadas en el sistema

RF-20	Reserva de entradas para el micro museo (USUARIO)	El usuario debe poder seleccionar la fecha de visita y ver la disponibilidad de horarios, elegir el horario disponible para esa fecha, indicar la cantidad de personas que visitarán, proceder al pago de la reserva, recibir un código QR de confirmación de su reserva, y consultar el historial de sus reservas realizadas.
--------------	---	--

Requerimientos no funcionales

El sistema deberá cumplir con los siguientes criterios de calidad:

Código	Categoría	Descripción del Requerimiento
RNF-01	Usabilidad	El sistema debe contar con una interfaz intuitiva, clara y fácil de usar para todo tipo de usuarios.
RNF-02	Accesibilidad	El sistema debe ser accesible desde navegadores web en dispositivos móviles y de escritorio.
RNF-03	Rendimiento	El sistema debe responder a las acciones del usuario en tiempos adecuados, sin demoras perceptibles.
RNF-04	Disponibilidad	El sistema debe estar disponible de forma continua, minimizando tiempos de inactividad.
RNF-05	Seguridad	El sistema debe proteger la información de los usuarios y controlar el acceso mediante autenticación segura.
RNF-06	Integridad de datos	El sistema debe garantizar la consistencia y confiabilidad de la información almacenada.
RNF-07	Escalabilidad	El sistema debe permitir la incorporación de nuevos productos, cursos y funcionalidades sin afectar su desempeño.
RNF-08	Compatibilidad	El sistema debe funcionar correctamente en los principales navegadores web.
RNF-09	Mantenibilidad	El sistema debe permitir actualizaciones y mejoras de forma sencilla y ordenada.
RNF-10	Arquitectura	El sistema debe implementarse bajo una arquitectura SPA con comunicación mediante API REST.
RNF-11	Confiabilidad	El sistema debe asegurar la correcta ejecución de las transacciones de compra e inscripción.
RNF-12	Respaldo de información	El sistema debe contar con mecanismos de respaldo para evitar pérdida de datos.

1.9. Identificación y descripción de los procesos clave del negocio

Se han identificado ocho escenarios que representan las situaciones críticas que justifican la existencia de la plataforma:

1. **Difusión y exhibición de productos:** El centro genera productos académicos y tecnológicos que se organizan en categorías para ser visualizados en un catálogo por el público.
2. **Comercialización de productos:** Permite que los usuarios seleccionen productos del catálogo, realicen la adquisición y el centro gestione el pedido y registre la venta.
3. **Gestión administrativa de productos:** El responsable administrativo registra nuevos desarrollos, actualiza información, elimina y activa o desactiva productos según disponibilidad.
4. **Compra y gestión de cursos:** El centro registra capacitaciones en áreas como robótica, drones y digitalización en 3D; los usuarios consultan, compra, editan su perfil y el sistema confirma su participación.
5. **Procesamiento de pagos:** Registro y control de transacciones mediante métodos digitales, validando si la operación es confirmada o rechazada.
6. **Gestión de pedidos y seguimiento:** Control del estado de las operaciones (aceptado, en curso, entregado) y almacenamiento del historial para consulta del usuario.
7. **Visualización y análisis de ventas:** Recopilación y procesamiento de datos de ventas y datos de usuarios para la toma de decisiones por parte de los responsables.

1.10. Especificaciones de Actores

El sistema define dos tipos de usuarios que interactúan directamente con la plataforma:

Actor	Descripción
Administrador	Responsable de la gestión integral: administración de productos, cursos, usuarios, disponibilidad de entradas al micro museo y generación de reportes.
Cliente	Usuario final que visualiza el catálogo, realiza compras, se inscribe en cursos, selecciona métodos de pago y consulta su historial de operaciones.

1.11. Especificaciones de Casos de uso

CU-01: Autenticación / Login

Elemento	Descripción
Caso de uso	CU-01 Autenticación / Login
Actor(es)	Administrador, Cliente
Descripción	Permite al usuario autenticarse en el sistema mediante credenciales válidas para acceder según su rol.
Precondiciones	El usuario debe estar previamente registrado.
Postcondiciones	El usuario accede al sistema con permisos según su rol.
Flujo principal	1. Accede a login 2. Ingresa credenciales 3. El sistema valida 4. Acceso concedido
Flujos alternos	4a. Credenciales incorrectas → mensaje de error
Requerimientos relacionados	RF-01, RF-02

CU-02: Administrar Productos

Elemento	Descripción
Caso de uso	CU-02 Administrar productos
Actor principal	Administrador
Descripción	Gestiona el registro, actualización y control de productos del sistema.
Precondiciones	Administrador autenticado
Postcondiciones	Productos actualizados en el sistema
Flujo principal	1. Accede a gestión de productos 2. Visualiza catálogo 3. Selecciona acción
Casos extendidos	CU-03.1 Añadir producto CU-03.2 Modificar producto CU-03.3 Activar / Desactivar producto CU-03.4 Eliminar producto
Requerimientos relacionados	RF-04, RF-05, RF-06, RF-07

CU-03: Visualizar y analizar ventas

Elemento	Descripción
Caso de uso	CU-05 Visualizar y analizar ventas
Actor principal	Administrador
Descripción	Permite visualizar y analizar el historial de ventas del mes.
Precondiciones	Estar autenticado con el rol administrador

Postcondiciones	Ventas visualizadas
Flujo principal	1. Accede al dashboard
Casos incluidos	Ninguna
Requerimientos relacionados	RF-19

CU-04: Validación de perfil

Elemento	Descripción
Caso de uso	CU-04 Validación de perfil
Actor principal	Cliente
Descripción	Permite que el cliente actualice sus datos
Precondiciones	Ninguna
Postcondiciones	La compra de modelos 3D impresos y de cursos
Flujo principal	1. Accede al catálogo de modelos 3D impresos 2. Accede al catálogo de cursos.
Casos incluidos	Ninguno
Requerimientos relacionados	RF-18

CU-05: Visualizar Catálogo

Elemento	Descripción
Caso de uso	CU-05 Visualizar catálogo
Actor principal	Cliente
Descripción	Permite visualizar productos disponibles organizados por categorías.
Precondiciones	Ninguna
Postcondiciones	Productos visualizados
Flujo principal	1. Accede al catálogo 2. Visualiza productos
Casos incluidos	Carrito de compras
Requerimientos relacionados	RF-09

CU-06: Carrito de Compras

Elemento	Descripción
Caso de uso	CU-06 Carrito de compras
Actor principal	Cliente
Descripción	Gestiona los productos seleccionados antes del pago.
Precondiciones	Cliente autenticado
Postcondiciones	Carrito actualizado
Requerimientos relacionados	RF-12

CU-07: Finalizar Pago

Elemento	Descripción
Caso de uso	CU-07 Finalizar pago
Actor principal	Cliente
Descripción	Permite realizar el pago de productos o cursos seleccionados.
Precondiciones	Carrito con productos
Postcondiciones	Pago procesado
Casos extendidos	Pago exitoso, Pago cancelado
Requerimientos relacionados	RF-12, RF-13, RF-14

CU-08: Método de Pago

Elemento	Descripción
Caso de uso	CU-08 Método de pago
Actor principal	Cliente
Descripción	Permite seleccionar el método de pago disponible.
Casos extendidos	Transacción bancaria, Yape

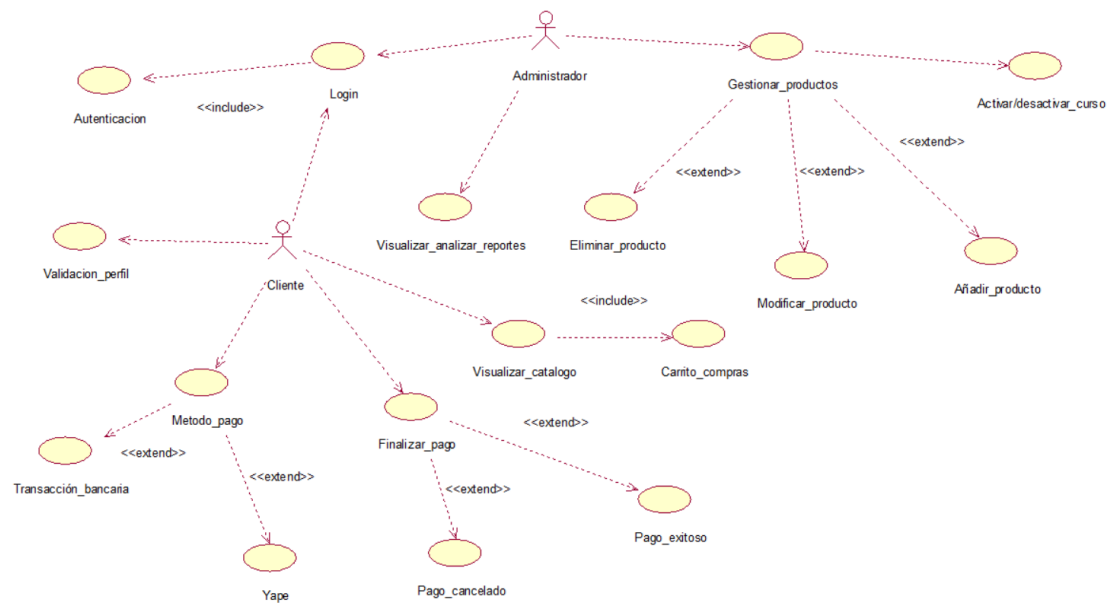
CU-09: Pago Exitoso

Elemento	Descripción
Caso de uso	CU-09 Pago exitoso
Actor principal	Cliente
Descripción	Confirma que el pago fue procesado correctamente.

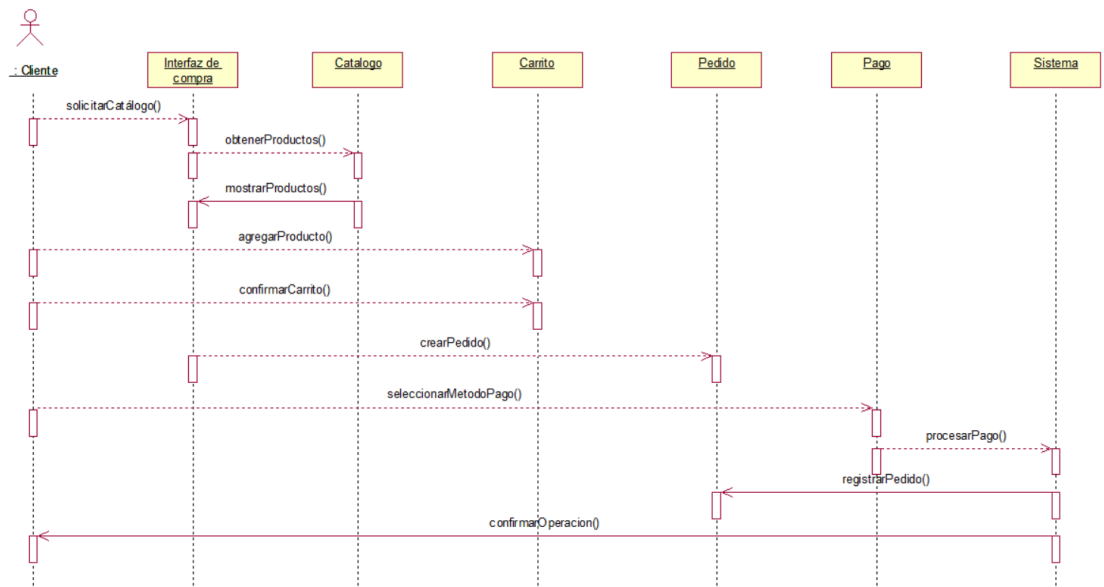
CU-10: Pago Cancelado

Elemento	Descripción
Caso de uso	CU-10 Pago cancelado
Actor principal	Cliente
Descripción	Indica que el pago no se completó correctamente.

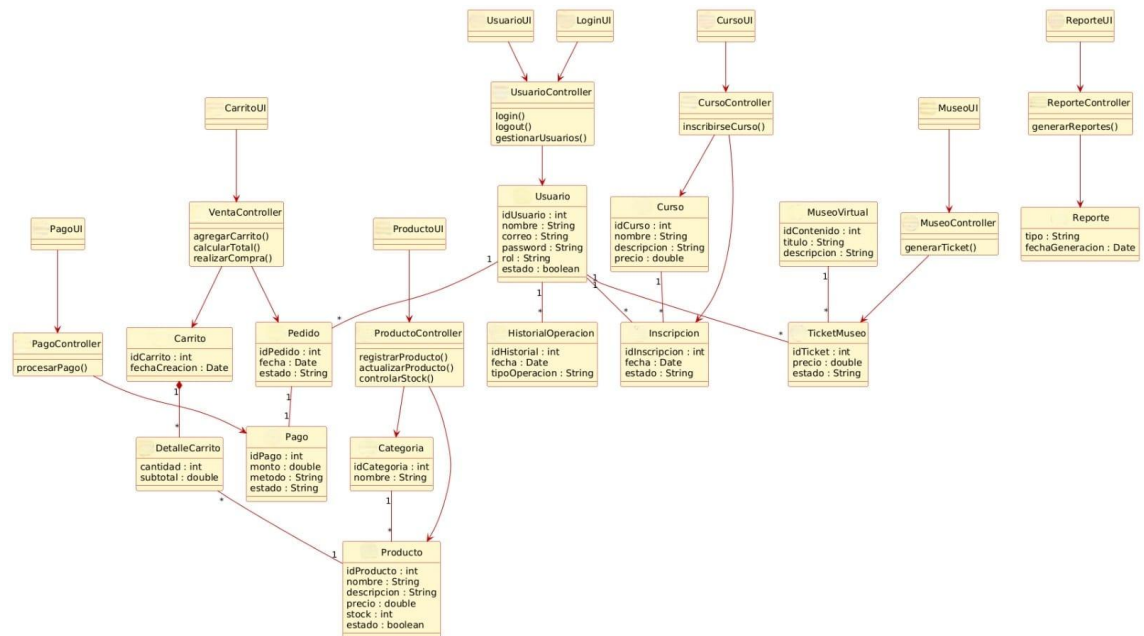
1.12. Diagrama General de los casos de uso en el software



1.13. Diagramas de actividades y secuencia



1.14. Diagrama de Clase



1.15. Framework de la metodología del proyecto

Para el desarrollo de la Plataforma Web de Comercialización Integral de productos desarrollados por “Invéntalo”, se adopta un framework híbrido, combinando:

- **TOGAF (The Open Group Architecture Framework)** como marco de arquitectura empresarial.
- **Metodología iterativa e incremental**, alineada a principios ágiles similares a FDD (Feature Driven Development).

Esta combinación resulta adecuada porque el proyecto involucra múltiples capas arquitectónicas (negocio, datos, aplicaciones y tecnología) y requiere un desarrollo progresivo, escalable y orientado a funcionalidades concretas como productos, cursos, pagos y reportes.

Framework basado en TOGAF (ADM) aplicado al proyecto

Fase TOGAF	Descripción general	Aplicación específica en el proyecto “Invéntalo”
Preliminary Phase	Define principios, alcance y equipo del proyecto	Se definió el objetivo del sistema: centralizar, exhibir y comercializar productos de “Invéntalo”. Se identificaron actores (Administrador y Cliente) y el alcance web institucional.
A. Architecture Vision	Define la visión arquitectónica y stakeholders	Visión: plataforma web accesible, escalable y segura. Stakeholders: centro “Invéntalo”, universidad,

		investigadores, usuarios finales y aliados estratégicos.
B. Business Architecture	Modela procesos del negocio	Se modelaron procesos clave: difusión de productos, comercialización, gestión administrativa, inscripción a cursos, venta de entradas del micromuseo y generación de reportes.
C. Information Systems Architecture	Define arquitectura de datos y aplicaciones	Datos: productos, usuarios, cursos, pedidos, pagos, reportes. Aplicación: plataforma web tipo SPA con comunicación vía API REST.
D. Technology Architecture	Define infraestructura tecnológica	Tecnologías web (frontend y backend), base de datos relacional, servidores web, servicios de hosting y control de versiones.
E. Opportunities and Solutions	Identifica mejoras y soluciones	Optimización de la difusión institucional, automatización de ventas, fortalecimiento de la transferencia de conocimiento y sostenibilidad económica.
F. Migration Planning	Planifica implementación y prioridades	Desarrollo por módulos: autenticación, gestión de productos, cursos, pagos, pedidos y reportes, permitiendo entregas progresivas.
G. Implementation Governance	Controla ejecución y calidad	Validación continua mediante pruebas funcionales, revisión de requisitos con stakeholders y control de calidad del software.
H. Architecture Change Management	Gestiona cambios futuros	Arquitectura escalable que permite incorporar nuevas funcionalidades y mejoras sin afectar el sistema existente.
Requirements Management	Gestión continua de requisitos	Requisitos funcionales y no funcionales gestionados de forma iterativa, validados con prototipos, casos de uso y pruebas.

Enfoque iterativo e incremental

El desarrollo del sistema se organiza en iteraciones, donde cada ciclo incluye:

1. Análisis de requerimientos
2. Diseño del sistema
3. Desarrollo modular
4. Pruebas funcionales y de usabilidad

5. Implementación
6. Mejora continua

Este enfoque permite entregar valor de manera progresiva, reducir riesgos y asegurar que la plataforma responda fielmente a las necesidades del centro “Invéntalo”.

IV. Etapa 2: Creación de lista de funciones

1.16. Trabajo pendiente del Producto

- [Alta] CU-03.1 Añadir producto (feature): Formulario para registrar producto (nombre, descripción, archivo glb y pdf, precio).
- [Alta] CU-05 Visualizar catálogo (feature): Página pública de catálogo con paginación y filtros por categoría.
- [Alta] CU-06 Carrito de compras (feature): Añadir/eliminar ítems; persistencia por usuario; resumen de compra.
- [Alta] CU-07 Finalizar pago (feature): Integración con pasarela de pago (pruebas con sandbox).
- [Media] CU-03 Visualizar y analizar ventas: Permite visualizar y analizar el historial de ventas del mes.
- [Baja] UI: Mejora responsiva y accesibilidad de pantallas.
- [Baja] Documentación API: crear endpoints públicos/privados documentados.

1.17. Épica

Como administrador del centro “Invéntalo”, necesito una plataforma web integral para exhibir, vender y gestionar productos y cursos, de modo que se potencie la difusión institucional y se genere sostenibilidad económica mediante ventas y reportes efectivos.

1.18. Historia de los usuarios

Historia de Usuario HU-01: Autenticación y control de acceso

Rol: Administrador/Cliente

- **Descripción:**

Como Administrador/Cliente desea autenticarse con credenciales validas para acceder a la plataforma con permisos según el rol asignado

Prioridad: Alta

- **Precondiciones:** El administrado/cliente debe estar registrado.

- **Criterios de aceptación:**

1. El sistema valida credenciales y habilita funcionalidades según rol (Administrador o Cliente).
2. Si las credenciales son incorrectas, se muestra un mensaje claro sin revelar información sensible

- **Features relacionadas:**

CU-01 Autenticación/ Login

Historia de Usuario HU-02: Gestión de Productos

Rol: Administrador

- **Descripción:**

Como Administrador, quiero registrar, editar, eliminar, activar y desactivar productos, para mantener actualizado el catálogo de la plataforma.

Prioridad: Alta

- **Precondiciones:**

El administrador debe haber iniciado sesión.

- **Criterios de aceptación:**

3. El sistema permite registrar productos con nombre, descripción, precio, archivo glb o pdf.
4. El producto registrado puede ser eliminado, activado o desactivado.
5. Solo los productos activos se visualizan en el catálogo público.

- **Features relacionadas:**

CU-03.1 Añadir producto, CU-03.2 Modificar producto, CU-03.3 Activar o desactivar producto. CU-03.4 Eliminar producto.

Historia de Usuario HU-03: Visualización de catalogo

Rol: Cliente

- **Descripción:**

Como Cliente, desea explorar el catálogo organizado por secciones, para identificar rápidamente productos digitales, impresiones 3D, libros y cursos.

Prioridad: Alta

- **Precondiciones:**

Ninguna

- **Criterios de aceptación:**

1. El catálogo muestra productos activos, ordenados y con información esencial (nombre, precio, descripción, archivo)
2. El usuario puede navegar por secciones y acceder al detalle del producto.

- **Features relacionadas:**

CU-05 Visualizar catalogo

Historia de Usuario HU-04: Carrito de Compras

Rol: Cliente

- **Descripción:**

Como Cliente, quiero agregar productos al carrito y modificar cantidades, para gestionar mis compras antes de pagar.

- **Prioridad: Alta**

- **Precondiciones:**

El cliente debe estar registrado.

- **Criterios de aceptación:**

1. El sistema permite agregar y eliminar productos del carrito.
2. El total de la compra se actualiza automáticamente.
3. El carrito conserva los productos durante la sesión del usuario.

- **Features relacionadas:**

CU-06 Carrito de compras.

Historia de Usuario HU-05: Proceso de Pago

Rol: Cliente

- **Descripción:**

Como Cliente, quiero realizar el pago en línea de mis productos, para completar la compra de forma segura.

- **Prioridad: Alta**

- **Precondiciones:**

El carrito debe contener al menos un producto.

- **Criterios de aceptación:**

1. El sistema permite seleccionar un método de pago.
2. El sistema confirma si el pago fue aprobado o rechazado.
3. Se genera un comprobante de compra.

- **Features relacionadas:**

CU-07 Finalizar pago.

1.19. Reparación de errores

El sistema incorpora validaciones y controles al registrar y consultar información en la base de datos, lo que reduce inconsistencias y fallos durante el uso. Ante cualquier error no previsto, el desarrollador se encargará de diagnosticar y analizar para su pronta solución.

1.20. Identificación y especificación de los requerimientos funcionales

RF-01: Autenticación de usuario

- **Descripción:**
El sistema debe permitir el registro, inicio de sesión y cierre de sesión de usuarios.
- **Actores:**
Administrador, Cliente.
- **Prioridad: Alta.**
- **Precondiciones:**
El usuario debe contar con credenciales válidas.
- Flujo básico:
 1. El usuario ingresa sus credenciales.
 2. El sistema valida la información.
 3. El sistema permite el acceso según el rol.
- **Relación con historias: HU-01**

RF-02: Gestión de productos

- **Descripción:**
El sistema debe permitir al Administrador registrar, editar, elimina, activa o desactivar productos.
- **Actores:**
Administrador.
- **Prioridad: Alta.**
- **Precondiciones:**
Administrador autenticado.
- **Flujo básico:**
 1. Registrar producto con datos obligatorios.
 2. Editar o desactivar producto existente.
 3. Visualizar listado actualizado.
- **Relación con historias: HU-02.**

RF-03: Visualización de catalogo

- **Descripción:**

Presenta catalogo público de productos disponibles

- **Actores:**
Cliente
- **Prioridad: Alta.**
- **Precondiciones:**
Registro exitoso en la pagina
- **Flujo básico:**
 1. Cliente visualiza el catálogo y las secciones que presentan
 2. Cliente selecciona un producto para leer su información más al detalle
- **Relación con historias: HU-03.**

RF-03: Carrito de compras

- **Descripción:**
El sistema debe permitir al Cliente gestionar un carrito de compras.
- **Actores:**
Cliente.
- **Prioridad: Alta.**
- **Precondiciones:**
Cliente autenticado.
- **Flujo básico:**
 1. Añadir productos al carrito.
 2. Modificar cantidades.
 3. Visualizar total.
- **Relación con historias: HU-04.**

RF-04: Proceso de pago

- **Descripción:**
El sistema debe permitir realizar pagos en línea de manera segura.
- **Actores:**
Cliente.
- **Prioridad: Alta.**
- **Precondiciones:**
Carrito con productos.
- **Flujo básico:**
 1. Seleccionar método de pago.
 2. Procesar transacción.
 3. Confirmar resultado.
- **Relación con historias: HU-05.**

1.21. Deuda Técnica

DT-01: Optimización de consultas a la base de datos

- **Descripción:**
Existen consultas SQL sin índices que pueden afectar el rendimiento del sistema cuando aumente el volumen de datos.
- **Impacto: Alto (tiempos de respuesta elevados).**
- **Prioridad: Alta.**
- **Riesgo:**
Lentitud general del sistema y mala experiencia de usuario.
- **Acción propuesta:**
Crear índices, optimizar consultas y revisar planes de ejecución.

DT-02: Falta de pruebas automatizadas

- **Descripción:**
El sistema no cuenta con pruebas unitarias ni de integración que aseguren el correcto funcionamiento tras cambios.
- **Impacto: Medio.**
- **Prioridad: Media.**
- **Riesgo:**
Introducción de errores en nuevas versiones.
- **Acción propuesta:**
Implementar pruebas unitarias y de integración para módulos críticos.

DT-03: Gestión de copias de seguridad

- **Descripción:**
No se ha definido una política automatizada de copias de seguridad de la base de datos.
- **Impacto: Alto.**
- **Prioridad: Alta.**
- **Riesgo:**
Pérdida de información ante fallos del sistema.
- **Acción propuesta:**
Configurar backups automáticos y política de recuperación.

DT-04: Seguridad de la aplicación

- **Descripción:**
Falta reforzar mecanismos de seguridad frente a ataques comunes.
- **Impacto: Alto.**
- **Prioridad: Alta.**
- **Riesgo:**
Vulnerabilidades XSS, CSRF o inyección SQL.

- **Acción propuesta:**
Aplicar buenas prácticas OWASP y validaciones de seguridad.

1.22. Adquisición de conocimiento

- Capacitación en pasarelas de pago.
- Buenas prácticas de seguridad web.

V. Etapa 3: Creación de un plan por función

1.23. Fases del Proyecto

Fase 1: Análisis de la Necesidad y Requerimientos del Sistema

Esta fase se orienta a comprender en profundidad el problema identificado: la ausencia de una plataforma digital unificada para organizar, exhibir y comercializar los productos desarrollados por el centro “Invéntalo”. Desde la perspectiva de arquitectura, se define qué información debe gestionarse y qué servicios debe ofrecer el sistema.

Actividades desarrolladas:

- Análisis de la situación actual del centro de investigación.
- Identificación de las limitaciones en visibilidad, gestión y accesibilidad de los productos.
- Definición de los objetivos generales y específicos del sistema.
- Identificación de los requerimientos funcionales y no funcionales.
- Determinación de los actores que interactúan con el sistema.
- Delimitación del alcance del sistema de información.

Esta fase permite establecer la arquitectura del negocio, definiendo qué procesos deben ser soportados por el sistema.

Fase 2: Diseño de la Arquitectura del Sistema

En esta fase se estructura la solución desde el punto de vista arquitectónico, definiendo cómo se organizará el sistema y cómo interactuarán sus componentes. Se busca garantizar escalabilidad, mantenibilidad y una correcta separación de responsabilidades.

Actividades desarrolladas:

- Definición de la arquitectura general del sistema web.
- Diseño de la estructura de navegación y experiencia de usuario.
- Identificación de los módulos funcionales del sistema.
- Diseño lógico de la base de datos para centralizar la información.
- Definición de la relación entre datos, procesos y aplicaciones.

Esta fase corresponde principalmente a la arquitectura de sistemas de información, integrando datos y aplicaciones para soportar los procesos del centro “Invéntalo”.

Fase 3: Diseño de la Base de Datos

Esta fase se centra en la arquitectura de datos del sistema, asegurando que la información sea almacenada de forma estructurada, coherente y centralizada.

Actividades desarrolladas:

- Identificación de las entidades principales del sistema.
- Definición de tablas, atributos y relaciones.
- Normalización de la base de datos.
- Diseño lógico orientado a facilitar la gestión, consulta y mantenimiento de la información.

Una base de datos bien diseñada permite que el sistema gestione de manera eficiente los productos, categorías y demás elementos informativos del centro.

Fase 4: Implementación del Sistema

En esta fase se materializa la arquitectura definida, desarrollando la plataforma web de manera modular y escalable, conforme a los requerimientos establecidos.

Actividades desarrolladas:

- Desarrollo de la plataforma web.
- Implementación de los módulos funcionales definidos.
- Integración entre la base de datos y la aplicación.
- Aplicación de buenas prácticas de desarrollo para asegurar mantenibilidad.
- Construcción del sistema considerando crecimiento futuro.

Esta fase representa la arquitectura de aplicaciones, donde se implementan los servicios que permiten la interacción entre usuarios y datos.

Fase 5: Modelado de Componentes y Despliegue

Esta fase permite visualizar cómo está estructurado el sistema internamente y cómo será desplegado en un entorno real, desde el enfoque de arquitectura tecnológica.

Actividades desarrolladas:

- Elaboración del diagrama de componentes.
- Identificación de los módulos de software y sus relaciones.
- Elaboración del diagrama de despliegue.
- Definición de la distribución del sistema en servidores y entorno web.

Esta fase aborda la arquitectura tecnológica, asegurando que la solución sea viable y coherente con el entorno de ejecución.

Fase 6: Pruebas del Sistema

En esta fase se valida el correcto funcionamiento del sistema, asegurando que la solución cumpla con los objetivos planteados y ofrezca una experiencia adecuada al usuario.

Actividades desarrolladas:

- Pruebas funcionales del sistema.
- Validación de la correcta interacción entre módulos.
- Evaluación de la usabilidad de la plataforma.
- Verificación del rendimiento general del sistema.

Las pruebas permiten garantizar la calidad del sistema antes de su puesta en marcha.

Fase 7: Implementación y Puesta en Producción

Esta fase finaliza el ciclo de desarrollo, permitiendo que la plataforma esté disponible para su uso real.

Actividades desarrolladas:

- Despliegue del sistema en el entorno productivo.
- Verificación del correcto funcionamiento en producción.
- Ajustes finales basados en pruebas y observaciones.
- Presentación de resultados del proyecto.

Esta fase consolida la arquitectura del sistema de información y deja la solución lista para su uso y evolución futura.

1.24. Cronograma

Semana	Fechas	Fase del Proyecto	Actividades Detalladas
Semana 1	19 – 25 de enero	Análisis de la necesidad y requerimientos	• Análisis del problema identificado en el centro “Invéntalo”. • Identificación de necesidades de centralización, organización y comercialización de productos. • Definición de objetivos generales y específicos del sistema. • Identificación de actores y alcance del sistema. • Levantamiento de requerimientos funcionales y no funcionales.
Semana 2	26 de enero – 1 de febrero	Diseño de la arquitectura del sistema	• Definición de la arquitectura general de la plataforma web. • Identificación de módulos funcionales del sistema.

			• Diseño de la estructura de navegación y experiencia de usuario. • Definición de la interacción entre procesos, datos y aplicaciones.
Semana 3	2 – 8 de febrero	Diseño de la base de datos	• Identificación de entidades principales del sistema. • Diseño lógico de la base de datos. • Definición de tablas, atributos y relaciones. • Normalización de la base de datos para asegurar integridad y coherencia de la información.
Semana 4	9 – 15 de febrero	Implementación del sistema	• Desarrollo de la plataforma web. • Implementación modular de las funcionalidades definidas. • Integración entre la aplicación y la base de datos. • Aplicación de criterios de escalabilidad y mantenibilidad.
Semana 5	16 – 21 de febrero	Pruebas, despliegue y cierre	• Elaboración del diagrama de componentes. • Elaboración del diagrama de despliegue. • Pruebas funcionales y de usabilidad del sistema. • Validación final del cumplimiento de objetivos. • Presentación y cierre del proyecto.

VI. Etapa 4: Creación de un diseño por función

1.25. Información de los interesados

En esta etapa se identifican los principales interesados internos del proyecto, considerando sus roles, responsabilidades y grado de participación dentro del desarrollo de la plataforma web de comercialización integral de productos desarrollados por “**Invéntalo**”.

Nombre del interesado	Rol en el proyecto	Responsabilidades principales	Nivel de participación
Alvarado Silvano Danilo	Desarrollador Principal Frontend	Diseño e implementación de las interfaces de usuario, integración visual de funcionalidades, optimización de la experiencia de usuario (UI/UX).	Alto

Pezo Murrieta Orison	Diseñador de Interfaz	Diseño gráfico de la plataforma, prototipos visuales, definición de estilos, colores y estructura visual del sistema.	Alto
Rengifo Pinedo Brittany	Supervisora general y Analista de requisitos del proyecto	Supervisión del desarrollo general, levantamiento y validación de requerimientos, control del cumplimiento de objetivos y alineación con las necesidades del proyecto.	Muy alto
Romero Rosario Niquelson	Desarrollador Backend	Desarrollo de la lógica del sistema, implementación de servicios, manejo de base de datos y seguridad del backend.	Alto
Torres Flores Julio	Desarrollador Backend	Apoyo en la implementación de funcionalidades del servidor, integración de módulos y optimización del rendimiento del sistema.	Alto
Zumaeta Zegarra Walter	Analista de requisitos	Identificación, documentación y validación de requerimientos funcionales y no funcionales, apoyo en la coherencia del diseño del sistema.	Alto

1.26. Evaluación de la información de los interesados

La evaluación de los interesados permite analizar su influencia, nivel de interés y el impacto que tienen en el éxito del proyecto, asegurando una correcta comunicación y asignación de responsabilidades durante el desarrollo por funciones (FDD).

Interesado	Interés en el proyecto	Influencia en decisiones	Impacto en el sistema	Estrategia de gestión
Alvarado Silvano Danilo	Alto	Medio	Alto	Mantener comunicación constante sobre requerimientos visuales y cambios funcionales.
Pezo Murrieta Orison	Alto	Medio	Medio – Alto	Validar prototipos de interfaz y asegurar coherencia visual con

				los objetivos del sistema.
Rengifo Pinedo Brittany	Muy alto	Alto	Muy alto	Involucrarla en validaciones clave, revisiones de avance y toma de decisiones estratégicas.
Romero Rosario Niquelson	Alto	Medio	Alto	Coordinar funcionalidades backend y asegurar alineación con los requerimientos definidos.
Torres Flores Julio	Alto	Medio	Alto	Asignar tareas específicas por función y validar resultados técnicos.
Zumaeta Zegarra Walter	Alto	Medio	Medio	Participar en revisiones de requerimientos y validación de funcionalidades implementadas.

VII. Etapa 5: Creación de una compilación por función

Para esta etapa, a continuación, se presentarán prototipos que fueron utilizados para la admisión del diseño, prueba y aceptación de los requerimientos funcionales establecidos para el desarrollo de la aplicación web de este proyecto.

IMAGEN N°01: Página principal

Innovación y Tecnología para Todos

Descubre nuestros productos 3D, libros educativos, cursos de robótica y visitas al museo

Explorar ahora

Modelos 3D

Diseños profesionales listos para descargar

Ver todos →

“IMAGEN N°01”

IMAGEN N°02: Página de Modelos 3D

Inventalo

Buscar productos, cursos y servicios...

IngresarCarrito

Modelos 3D

Diseños profesionales listos para descargar

Ver todos →

Modelo 3D - Robot Industrial Articulado

OBJ, FBX, STL45 MB

S/ 89.00

Comprar

Modelo 3D - Drone Cuadricóptero Profesional

OBJ, BLEND32 MB

S/ 75.00

Comprar

Modelo 3D - Brazo Robótico Educativo

STL, OBJ28 MB

S/ 65.00

Comprar

Modelo 3D - Colección de Drones (Pack x5)

OBJ, FBX120 MB

S/ 149.00

Comprar

“IMAGEN N°02”

IMAGEN N°03: Página de venta de libros

Inventalo

Buscar productos, cursos y servicios...

Ingresar Carrito

Nuestros Libros

Material educativo escrito por expertos

[Ver todos →](#)



Educación

Introducción a la Robótica para Niños

Por Equipo Inventalo

180 páginas

S/ 45.00

Agregar



Tecnología

Pilotaje de Drones: Manual Completo

Por Equipo Inventalo

240 páginas

S/ 55.00

Agregar



Diseño 3D

Diseño e Impresión 3D Práctica

Por Equipo Inventalo

200 páginas

S/ 50.00

Agregar

“IMAGEN N°03”

IMAGEN N°04: Página de venta de cursos

Inventalo

Buscar productos, cursos y servicios...

Ingresar Carrito

Cursos de Robótica y Drones

Aprende con los mejores instructores

[Ver todos →](#)



Básico

Robótica para Principiantes

Aprende los fundamentos de robótica con Arduino y construcción de robots básicos.

8 semanas

156 estudiantes inscritos

Próximo inicio: 15 Feb 2026

S/ 250.00 por mes

Inscribirme



Intermedio

Pilotaje de Drones Profesional

Domina el pilotaje de drones con técnicas avanzadas y preparación para certificación.

6 semanas

89 estudiantes inscritos

Próximo inicio: 20 Feb 2026

S/ 350.00 por mes

Inscribirme



Avanzado

Robótica Avanzada e IA

Integra inteligencia artificial en proyectos de robótica avanzada.

12 semanas

67 estudiantes inscritos

Próximo inicio: 1 Mar 2026

S/ 450.00 por mes

Inscribirme

“IMAGEN N°04”

IMAGEN N°05: Página para la reserva de tickets

Inventalo

Buscar productos, cursos y servicios...

IngresarCarrito

Explora nuestras exhibiciones interactivas de robótica, impresión 3D, drones y tecnología educativa. Una experiencia única para toda la familia.

Fecha de visita

dd / mm / aaaa

Horario

Selecciona un horario

Número de visitantes

1

Precio por persona

S/ 15.00

Total

S/ 15.00

Reservar ahora

"IMAGEN N°05"

IMAGEN N°06: Pagina para el login de la página web

Inventalo

Bienvenido de nuevo

Iniciar Sesión

Registrarse

Correo electrónico

tu@email.com

Contraseña

.....

☐ Recordarme

[¿Olvidaste tu contraseña?](#)

Iniciar Sesión

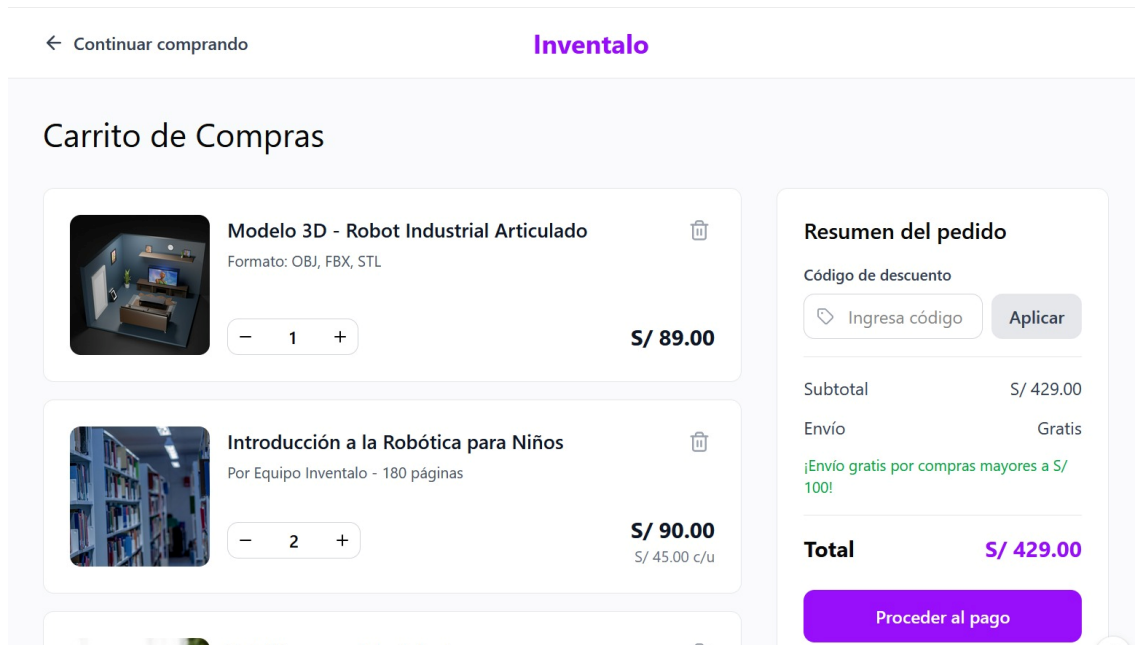
O continúa con

Google

Facebook

"IMAGEN N°06"

IMAGEN N°07: Página de carrito de compras



"IMAGEN N°07"

1.27. Despliegue

1.1. Evaluación de Opciones Tecnológicas

Para la implementación de la plataforma web de comercialización integral de productos desarrollados por "Inventalo", se evaluaron distintas opciones tecnológicas considerando los siguientes criterios:

- Escalabilidad
- Seguridad
- Facilidad de mantenimiento
- Compatibilidad web
- Curva de aprendizaje
- Costos de implementación

Opciones evaluadas

Opción	Descripción	Evaluación
Frameworks PHP (Laravel)	Framework MVC moderno, robusto y seguro	Media
Frameworks JS (Node.js + React)	SPA con alta interactividad	Alta
CMS (WordPress, Joomla)	Desarrollo rápido pero limitado	Baja

Arquitectura Monolítica	Simplicidad de implementación	Media
Arquitectura SPA + API REST	Separación de responsabilidades	Alta

Tecnología seleccionada

Arquitectura SPA con React 18.3 + Express.js/Node.js por su escalabilidad, comunidad activa y alineación con requerimientos funcionales.

1.2. Plataformas y Herramientas

Durante el desarrollo del sistema se emplearon diversas plataformas y herramientas para cubrir todas las fases del ciclo de vida del software.

Categoría	Herramienta
Lenguaje Backend	Node.js
Framework Backend	Express.js
Lenguaje Frontend	React
Base de Datos	MySQL 8 + Sequelize ORM
Diseño UI/UX	Figma
Control de Versiones	Git / GitHub
Pagos	Mercado Pago
Entorno de Desarrollo	Visual Studio Code
Navegadores de Prueba	Google Chrome, Mozilla Firefox

Estas herramientas garantizan un desarrollo organizado, colaborativo y mantenible.

1.3. Implementación del Sistema de Información

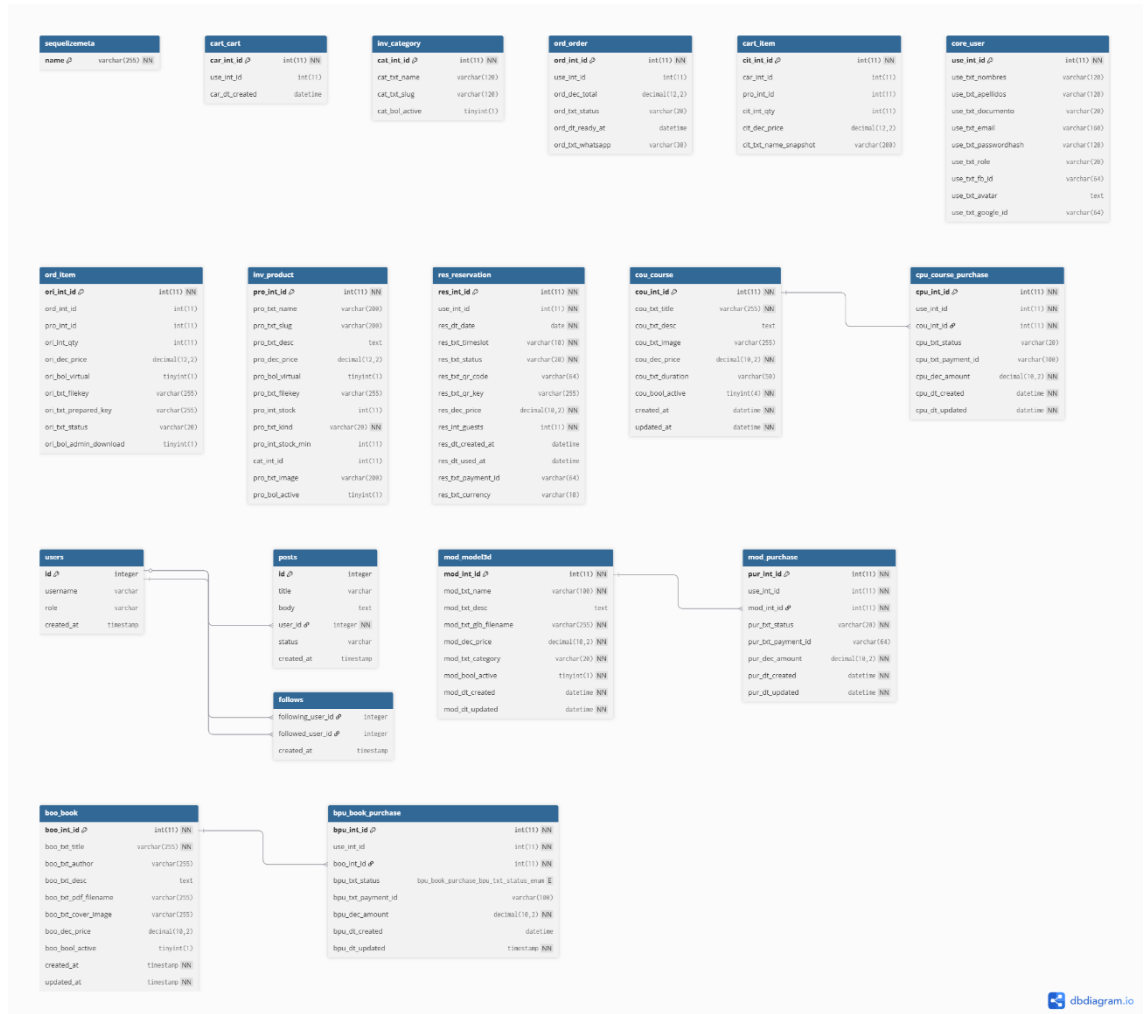
La implementación del sistema se realizó de manera modular e incremental, siguiendo el enfoque **FDD**, donde cada funcionalidad se desarrolla, prueba e integra progresivamente.

Características de la implementación

- Arquitectura SPA con comunicación vía API REST
- Separación de capas:
 - Presentación (Frontend)
 - Lógica de negocio (Backend)
 - Persistencia de datos (Base de datos)
- Control de acceso mediante roles (Administrador y Cliente)
- Validaciones de datos en frontend y backend
- Gestión segura de sesiones y transacciones

La implementación permite registrar, exhibir y comercializar productos, gestionar usuarios, procesar pagos, administrar pedidos, cursos y entradas del micro museo.

1.4. Diagrama de Flujo de Datos



1.5. Plataformas a Emplear



1.6. Diagrama de Despliegue

VIII. Evaluación de la Calidad del Sistema

1.28. Pruebas de Funcionalidad

Las pruebas de funcionalidad verifican que cada módulo del sistema opere conforme a los requerimientos funcionales definidos, asegurando que los procesos principales del sistema se ejecuten correctamente y generen los resultados esperados.

Cuadro 1: Pruebas de Funcionalidad – Autenticación de Usuarios

ID Prueba	Funcionalidad	Descripción de la prueba	Datos de entrada	Resultado esperado	Estado
PF-01	Registro de usuario	Verificar el registro correcto de nuevos usuarios en el sistema	Nombre, correo, contraseña válida	Usuario registrado y almacenado en la base de datos	Conforme

PF-02	Inicio de sesión	Validar el acceso al sistema con credenciales válidas	Usuario y contraseña	Acceso correcto al sistema	Conforme
PF-03	Control de roles	Verificar el acceso según rol asignado (Administrador/Cliente)	Credenciales por rol	Acceso solo a módulos permitidos	Conforme
PF-04	Cierre de sesión	Validar el cierre seguro de sesión	Acción "Cerrar sesión"	Sesión finalizada correctamente	Conforme

Cuadro 2: Pruebas de Funcionalidad – Gestión de Productos y Servicios

ID Prueba	Funcionalidad	Descripción de la prueba	Datos de entrada	Resultado esperado	Estado
PF-05	Registro de producto	Verificar el registro de nuevos productos	Nombre, precio, archivo, descripción	Producto registrado correctamente	Conforme
PF-06	Edición de producto	Validar la actualización de datos del producto	Datos modificados	Producto actualizado en la base de datos	Conforme
PF-07	Eliminación de producto	Verificar la eliminación lógica/física del producto	ID del producto	Producto eliminado correctamente	Conforme
PF-08	Visualización de catálogo	Comprobar la correcta visualización del catálogo	Consulta de productos	Productos visibles para el cliente	Conforme

Cuadro 3: Pruebas de Funcionalidad – Proceso de Compra e Inscripción

ID Prueba	Funcionalidad	Descripción de la prueba	Datos de entrada	Resultado esperado	Estado
PF-09	Agregar al carrito	Validar que los productos agreguen al carrito	Producto seleccionado	Producto agregado al carrito	Conforme

PF-10	Modificar carrito	Verificar cambio de cantidades	Cantidad actualizada	Carrito actualizado	Conforme
PF-11	Confirmar compra	Validar la generación de la compra	Datos de pago	Compra registrada correctamente	Conforme
PF-12	Inscripción a cursos	Verificar inscripción a cursos/micromuseo	Curso seleccionado	Inscripción confirmada	Conforme

Cuadro 4: Pruebas de Funcionalidad – Gestión Administrativa

ID Prueba	Funcionalidad	Descripción de la prueba	Datos de entrada	Resultado esperado	Estado
PF-13	Gestión de pedidos	Verificar visualización y control de pedidos	Consulta de pedidos	Pedidos visibles correctamente	Conforme
PF-14	Visualización de ventas	Verificar el total de ventas	Rango de fechas	Datos generados correctamente	Conforme

Cuadro 5: Pruebas de Funcionalidad – Validaciones del Sistema

ID Prueba	Funcionalidad	Descripción de la prueba	Condición evaluada	Resultado esperado	Estado
PF-16	Validación de campos	Verificar campos obligatorios	Campos vacíos	Mensaje de error mostrado	Conforme
PF-17	Manejo de errores	Validar mensajes ante fallas	Datos inválidos	Mensaje claro y comprensible	Conforme
PF-18	Persistencia de datos	Verificar almacenamiento de información	Operaciones realizadas	Datos guardados correctamente	Conforme

Las pruebas de funcionalidad realizadas demuestran que el sistema cumple con los requerimientos establecidos, permitiendo una correcta ejecución de

los procesos principales, asegurando confiabilidad operativa y correcta interacción entre los módulos del sistema.

1.29. Pruebas de Usabilidad

Se evaluó la facilidad de uso del sistema, la claridad de la interfaz y la experiencia general del usuario final.

Criterios evaluados

- Navegación intuitiva entre secciones
- Claridad de textos, botones y mensajes
- Organización visual del contenido
- Facilidad para encontrar productos y cursos
- Comprensión del proceso de compra e inscripción

Resultados esperados

- Los usuarios pueden completar tareas sin necesidad de asistencia técnica.
- La interfaz es clara, coherente y accesible desde diferentes dispositivos.
- Se reduce la curva de aprendizaje para usuarios nuevos.

1.30. Pruebas de Rendimiento

Se evaluó el comportamiento del sistema bajo diferentes condiciones de carga, garantizando tiempos de respuesta adecuados.

Aspectos evaluados

- Tiempo de carga del sistema
- Respuesta a consultas de productos y reportes
- Manejo de múltiples usuarios concurrentes
- Estabilidad del sistema en operaciones simultáneas

Resultados esperados

- Respuesta rápida a las solicitudes del usuario.
- El sistema mantiene su estabilidad ante múltiples accesos.
- No se presentan caídas ni bloqueos durante operaciones críticas.

1.31. Pruebas de Seguridad

Las pruebas de seguridad tienen como objetivo proteger la información y garantizar el acceso controlado al sistema.

Aspectos evaluados

- Autenticación y autorización de usuarios
- Protección de datos personales
- Control de acceso por roles

- Prevención de accesos no autorizados
- Validación de entradas para evitar inyecciones de código

Resultados esperados

- Acceso restringido según el rol del usuario.
- Protección de información sensible.
- Reducción de vulnerabilidades de seguridad.

IX. Mantenimiento y Evolución de la ASI

Una vez que la plataforma web de comercialización integral de productos desarrollados por “**Invéntalo**” se encuentra implementada y operativa, se han definido procedimientos concretos de mantenimiento y evolución que permiten asegurar su continuidad, estabilidad y mejora constante, respondiendo a las necesidades reales de los usuarios y de la organización.

1.32. Estrategias de Actualización y Mejora Continua

Desde la puesta en producción del sistema, se viene aplicando una estrategia de mejora continua basada en la experiencia de uso, incidencias detectadas y nuevas necesidades funcionales.

Actualizaciones funcionales aplicadas

- Se han realizado ajustes en el módulo de gestión de productos, mejorando la carga de imágenes y la edición de información desde el panel administrativo.
- Se optimizó el proceso de compra, reduciendo pasos innecesarios y mejorando la confirmación de pedidos.
- Se incorporaron mejoras en el módulo de cursos y entradas del micro museo, permitiendo una visualización más clara para el cliente.
- Se ajustaron validaciones de formularios en frontend y backend para reducir errores de ingreso de datos.

Actualizaciones técnicas realizadas

- Se actualizaron dependencias del framework backend para mantener la seguridad y compatibilidad.
- Se optimizaron consultas a la base de datos para mejorar los tiempos de respuesta.
- Se realizaron mejoras en el diseño responsive para asegurar el correcto funcionamiento en dispositivos móviles.

Estas actualizaciones se aplican de forma periódica, previa validación en un entorno de pruebas, garantizando que el sistema continúe evolucionando sin afectar su operación diaria.

1.33. Procedimiento de Gestión del Cambio

El sistema cuenta con un procedimiento de gestión del cambio que se aplica cada vez que se identifica la necesidad de modificar o agregar funcionalidades.

Procedimiento aplicado

1. **Identificación del cambio**
El cambio es identificado a partir de reportes de usuarios, sugerencias del administrador o necesidades operativas detectadas durante el uso del sistema.
2. **Análisis del impacto**
Se evalúa el impacto del cambio en los módulos existentes, base de datos, seguridad y experiencia del usuario.
3. **Aprobación del cambio**
El cambio es revisado y aprobado por el equipo responsable, considerando tiempo, recursos y beneficios.
4. **Implementación en entorno de pruebas**
El cambio se desarrolla y prueba en un entorno controlado, verificando su correcto funcionamiento.
5. **Validación del cambio**
Se realizan pruebas funcionales para asegurar que el cambio cumple su objetivo y no afecta otras funcionalidades.
6. **Despliegue en producción**
Una vez validado, el cambio se implementa en el sistema en producción durante ventanas de mantenimiento programadas.

Este procedimiento ha permitido realizar cambios controlados, manteniendo la estabilidad del sistema y evitando interrupciones en el servicio.

1.34. Plan de Monitoreo y Soporte Técnico

El sistema cuenta con un plan de monitoreo y soporte técnico activo que asegura su disponibilidad y correcto funcionamiento.

Monitoreo del sistema

- Se supervisa de manera continua el estado del servidor web y la base de datos.

- Se revisan registros de errores (logs) para detectar fallas o comportamientos anómalos.
- Se controla el rendimiento del sistema, especialmente en módulos críticos como consultas de productos y procesos de compra.
- Se verifica periódicamente el uso del almacenamiento y recursos del servidor.

Soporte técnico aplicado

- Se brinda soporte técnico a usuarios administrativos ante problemas operativos.
- Se atienden incidencias reportadas por las clientes relacionadas con acceso, compras o inscripciones.
- Se realizan correcciones inmediatas ante errores funcionales detectados.
- Se ejecuta mantenimiento preventivo para evitar fallas futuras.

Gracias a este plan de monitoreo y soporte técnico, el sistema se mantiene operativo, confiable y preparado para responder a un aumento de usuarios y nuevas funcionalidades.